

Corrigé 1 — dispersion : rouge et bleu dans le verre

- a) Loi de Snell–Descartes $\sin \hat{r} = \frac{\sin 60^\circ}{n}$:

$$\hat{r}_{\text{rouge}} = \arcsin \frac{0,866}{1,51} = \arcsin(0,574) \approx 35,0^\circ, \quad \hat{r}_{\text{bleu}} = \arcsin \frac{0,866}{1,53} = \arcsin(0,566) \approx 34,5^\circ.$$

- b) Écart $\Delta \hat{r} = \hat{r}_{\text{rouge}} - \hat{r}_{\text{bleu}} \approx 35,0^\circ - 34,5^\circ = 0,5^\circ$. Le **bleu** (plus grand indice) est le *plus* dévié : il fait le plus petit angle avec la normale.

Corrigé 2 — profondeur apparente d'une piscine

- a) $h' = \frac{n_2}{n_1} h = \frac{1}{1,33} \times 2,0 \text{ m} \approx 1,5 \text{ m}$.

- b) Le fond paraît remonté de $h - h' = 2,0 \text{ m} - 1,5 \text{ m} = 0,5 \text{ m}$. On sous-estime donc toujours la profondeur d'une piscine.

Corrigé 3 — le mécanisme de l'arc-en-ciel

- a) Dans l'ordre : (1) **réfraction** à l'entrée de la goutte, (2) **réflexion** sur la face arrière, (3) **réfraction** à la sortie.
- b) Les couleurs se séparent parce que l'eau est **dispersive** : son indice dépend de la longueur d'onde, donc chaque couleur est réfractée sous un angle légèrement différent (rouge $\sim 42^\circ$, violet $\sim 40^\circ$).
- c) **Non** : sans dispersion, toutes les couleurs sortiraient sous le même angle et l'on ne verrait qu'un arc blanc. La dispersion est indispensable.

Corrigé 4 — une marque sous une plaque de verre

- a) L'objet est dans le verre ($n_1 = 1,5$), l'observateur dans l'air ($n_2 = 1$) :

$$h' = \frac{n_2}{n_1} e = \frac{1}{1,5} \times 6,0 \text{ cm} = 4,0 \text{ cm}.$$

- b) Elle paraît remontée de $6,0 \text{ cm} - 4,0 \text{ cm} = 2,0 \text{ cm}$. (Le verre, plus réfringent que l'eau, « remonte » encore plus les objets.)

Corrigé 5 — vitesses des couleurs dans le verre

- a) $v_{\text{rouge}} = \frac{c}{n_{\text{rouge}}} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,51} \approx 1,99 \times 10^8 \text{ m/s}$; $v_{\text{bleu}} = \frac{c}{n_{\text{bleu}}} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,53} \approx 1,96 \times 10^8 \text{ m/s}$. Le rouge va (un peu) plus vite que le bleu.

- b) Dans le verre $\lambda = v/f$ suit la vitesse : le **bleu**, le plus lent, a la plus *courte* longueur d'onde.